

Implementasi dan Manipulasi Data File Menggunakan Bahasa Pemrograman AWK

Percobaan 1: Contoh struktur data file

Berikut ini disediakan dua buah contoh data file. Data file pertama bernama “BBS-list” merepresentasikan sebuah daftar sistem “computer bulletin board” beserta informasi mengenai sistem tersebut.

aardvark	555-5553	1200/300	B
alpo-net	555-3412	2400/1200/300	A
barfly	555-7685	1200/300	A
bites	555-1675	2400/1200/300	A
camelot	555-0542	300	C
core	555-2912	1200/300	C
fooey	555-1234	2400/1200/300	B
foot	555-6699	1200/300	B
macfoo	555-6480	1200/300	A
sdace	555-3430	2400/1200/300	A
sabafoo	555-2127	1200/300	C

Data file kedua bernama “inventory-shipped” merepresentasikan sebuah informasi daftar pelayaran. Masing-masing *record* terdiri dari: bulan, jumlah peti, jumlah kotak, jumlah tas, dan jumlah paket. Ada 16 *entries* mencakup data 12 bulan dan 4 bulan pertama.

Jan	13	25	15	115
Feb	15	32	24	226
Mar	15	24	34	228
Apr	31	52	63	420
May	16	34	29	208
Jun	31	42	75	492
Jul	24	34	67	436
Aug	15	34	47	316
Sep	13	55	37	277
Oct	29	54	68	525
Nov	20	87	82	577
Dec	17	35	61	401
Jan	21	36	64	620
Feb	26	58	80	652
Mar	24	75	70	495
Apr	21	70	74	514

```
GNU nano 2.2.6      File: editor

aardvark 555-5553 1200/300 B
alpo-net 555-3412 2400/1200/300 A
barfly 555-7685 1200/300 A
bites 555-1675 2400/1200/300 A
camelot 555-0542 300 C
core 555-2912 1200/300 C
foeey 555-1234 2400/1200/300 B
foot 555-6699 1200/300 B
macfoo 555-6480 1200/300 A
sdace 555-3430 2400/1200/300 A
sabafoo 555-2127 1200/300 C

[ Wrote 11 lines ]

lia@ubuntu:~$ awk '/foo/ { print $0 }' BBS-list_
```

```
lia@ubuntu:~$ awk '/foo/ { print $0 }' BBS-list
foeey 555-1234 2400/1200/300 B
foot 555-6699 1200/300 B
macfoo 555-6480 1200/300 A
sabafoo 555-2127 1200/300 C
lia@ubuntu:~$
```

[Wrote 18 lines]

```
lia@ubuntu:~$ awk '/foo/ {print $0 }' BBS-list
foeey 555-1234 2400/1200/300 B
foot 555-6699 1200/300 B
macfoo 555-6480 1200/300 A
sabafoo 555-2127 1200/300 C
lia@ubuntu:~$ awk '{ print $0 }' inventory-shipped
Jan 13 25 15 115
Feb 15 32 24 226
Mar 15 24 34 228
Apr 31 52 63 420
May 16 34 29 208
Jun 31 42 75 492
Jul 24 34 67 436
Aug 15 34 47 316
Sep 13 55 37 277
Oct 29 54 68 525
Nov 20 87 82 577
Dec 17 35 61 401

Jan 21 36 64 620
Feb 26 58 80 652
Mar 24 75 70 495
Apr 21 70 74 514

lia@ubuntu:~$ _
```

```
lia@ubuntu:~$ awk '/foo/ {print $0 }' BBS-list
foeey 555-1234 2400/1200/300 B
foot 555-6699 1200/300 B
macfoo 555-6480 1200/300 A
sabafoo 555-2127 1200/300 C
lia@ubuntu:~$ awk '{ print $0 }' inventory-shipped
Jan 13 25 15 115
Feb 15 32 24 226
Mar 15 24 34 228
Apr 31 52 63 420
May 16 34 29 208
Jun 31 42 75 492
Jul 24 34 67 436
Aug 15 34 47 316
Sep 13 55 37 277
Oct 29 54 68 525
Nov 20 87 82 577
Dec 17 35 61 401

Jan 21 36 64 620
Feb 26 58 80 652
Mar 24 75 70 495
Apr 21 70 74 514

lia@ubuntu:~$ awk '/12/ { print $0 } /121/ { print $0 }' BBS-list inventory-shipped
aardvark 555-5553 1200/300 B
alpo-net 555-3412 2400/1200/300 A
barfly 555-7685 1200/300 A
bites 555-1675 2400/1200/300 A
core 555-2912 1200/300 C
foeey 555-1234 2400/1200/300 B
foot 555-6699 1200/300 B
macfoo 555-6480 1200/300 A
sdace 555-3430 2400/1200/300 A
sabafoo 555-2127 1200/300 C
lia@ubuntu:~$
```

```

Nov 20 87 82 577
Dec 17 35 61 401

Jan 21 36 64 620
Feb 26 58 80 652
Mar 24 75 70 495
Apr 21 70 74 514

lia@ubuntu:~$ awk '/12/ { print $0 } /121/ { print $0 }' BBS-list inventory-shipped
 aardvark 555-5553 1200/300 B
 alpo-net 555-3412 2400/1200/300 A
 barfly 555-7685 1200/300 A
 bites 555-1675 2400/1200/300 A
 core 555-2912 1200/300 C
 fooley 555-1234 2400/1200/300 B
 foot 555-6699 1200/300 B
 macfoo 555-6480 1200/300 A
 sdace 555-3430 2400/1200/300 A
 sabafoo 555-2127 1200/300 C
lia@ubuntu:~$ ls -l
total 236248
-rwxrwxr-x 1 lia lia      84 Jan 15 13:57 backup.sh
-rw-rw-r-- 1 lia lia 120895105 Jan 13 13:44 backup.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 lia lia    313 Jan 22 10:00 BBS-list
-rw-rw-r-- 1 lia lia    311 Jan 22 10:11 editor
-rw-rw-r-- 1 lia lia      0 Jan  9 16:24 example.txt
-rw-rw-r-- 1 lia lia 120949121 Jan  7 02:52 google-chrome-stable_current_x86_64.rpm
-rw-rw-r-- 1 lia lia    274 Jan 22 10:25 inventory-shipped
-rw-rw-r-- 1 lia lia   10240 Jan 10 07:32 latihan.tar
-rw-rw-r-- 1 lia lia    191 Jan 10 07:37 Lia.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 lia lia     20 Jan  9 16:26 lia.txt
-rw-rw-r-- 1 lia lia     81 Jan 10 07:36 Lia.txt
-rwxrwxr-x 1 lia lia    171 Jan 22 09:08 program
drwxr-xr-x 8 root root   4096 Jan  9 20:05 rpmbuild
drwxr-xr-x 2 root root   4096 Jan  9 16:37 samba
-rw-r--r-- 1 root root   10240 Jan  9 16:38 samba.tar
lia@ubuntu:~$ _

```

```

lia@ubuntu:~$ ls -l
total 236248
-rwxrwxr-x 1 lia lia      84 Jan 15 13:57 backup.sh
-rw-rw-r-- 1 lia lia 120895105 Jan 13 13:44 backup.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 lia lia    313 Jan 22 10:00 BBS-list
-rw-rw-r-- 1 lia lia    311 Jan 22 10:11 editor
-rw-rw-r-- 1 lia lia      0 Jan  9 16:24 example.txt
-rw-rw-r-- 1 lia lia 120949121 Jan  7 02:52 google-chrome-stable_current_x86_64.rpm
-rw-rw-r-- 1 lia lia    274 Jan 22 10:25 inventory-shipped
-rw-rw-r-- 1 lia lia   10240 Jan 10 07:32 latihan.tar
-rw-rw-r-- 1 lia lia    191 Jan 10 07:37 Lia.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 lia lia     20 Jan  9 16:26 lia.txt
-rw-rw-r-- 1 lia lia     81 Jan 10 07:36 Lia.txt
-rwxrwxr-x 1 lia lia    171 Jan 22 09:08 program
drwxr-xr-x 8 root root   4096 Jan  9 20:05 rpmbuild
drwxr-xr-x 2 root root   4096 Jan  9 16:37 samba
-rw-r--r-- 1 root root   10240 Jan  9 16:38 samba.tar
lia@ubuntu:~$ ls -l | awk '$6 == "Nov" { sum += $5 } END {print "Total byte November:", sum }'
Total byte November:
lia@ubuntu:~$ awk 'BEGIN {
> "HELLO, WORLD" \
> }'
lia@ubuntu:~$ _

```

```
lia@ubuntu:~$ awk 'BEGIN { \
> "HELLO, WORLD" \
> }'
lia@ubuntu:~$ awk 'BEGIN { \
> print \
> "hello, world" \
> }'
hello, world
lia@ubuntu:~$
```

```
GNU nano 2.2.6      File: data
This is first line
This is second line
This is third line

[ Wrote 3 lines ]

lia@ubuntu:~$
```

```
This is first line
This is second line
This is third line
```

[Wrote 3 lines]

```
lia@ubuntu:~$ awk '{ if (length($0) > max) max = length($0) } END { print max }' data
19
lia@ubuntu:~$
```

[Wrote 3 lines]

```
lia@ubuntu:~$ awk '{ if (length($0) > max) max = length($0) } END { print max }' data
19
lia@ubuntu:~$ expand data | awk '{ if (x < length()) x=length () } END { print "maximum line length
is " x }'
maximum line length is 19
lia@ubuntu:~$ awk 'NF > 0' data
This is first line
This is second line
This is third line
lia@ubuntu:~$ awk 'BEGIN { for (i = 1; i <= 7; i++) print int (101 * rand ()) }'
24
29
85
15
59
19
81
lia@ubuntu:~$
```

```
lia@ubuntu:~$ ls -l | awk '{ x += $5 } END { print "total bytes: " x }'  
total bytes: 241874402  
lia@ubuntu:~$
```

```
lia@ubuntu:~$ ls -l | awk '{ x += $5 } END { print "total bytes: " x }'  
total bytes: 241874402  
lia@ubuntu:~$ ls -l | awk '{ x += $5 } END { print "total K-bytes: " x/1024 }'  
total K-bytes: 236205  
lia@ubuntu:~$
```

```
lia@ubuntu:~$ awk -F: '{ print $1 }' /etc/passwd | sort  
backup  
bin  
colorD  
daemon  
games  
gnats  
irc  
landscape  
lia  
libuuid  
list  
lp  
mail  
man  
messagebus  
news  
nobody  
proxy  
root  
sync  
sys  
syslog  
uucp  
www-data  
lia@ubuntu:~$
```



```
irc
landscape
lia
libuuid
list
lp
mail
man
messagebus
news
nobody
proxy
root
sync
sys
syslog
uucp
www-data
lia@ubuntu:~$ awk 'END { print NR }' data
3
lia@ubuntu:~$ awk 'NR % 2 == 0' data
This is second line
lia@ubuntu:~$ awk ' /12/ { print $0 } /21/ { print $0 }' BBS-list inventory-shipped
hardvark 555-5553 1200/300 B
alpo-net 555-3412 2400/1200/300 A
barfly 555-7685 1200/300 A
bites 555-1675 2400/1200/300 A
core 555-2912 1200/300 C
foeey 555-1234 2400/1200/300 B
foot 555-6699 1200/300 B
macfoo 555-6480 1200/300 A
sdace 555-3430 2400/1200/300 A
sabafoo 555-2127 1200/300 C
sabafoo 555-2127 1200/300 C
Jan 21 36 64 620
Apr 21 70 74 514
lia@ubuntu:~$ _
```

```

lia@ubuntu:~$ awk 'END { print NR }' data
3
lia@ubuntu:~$ awk 'NR % 2 == 0' data
This is second line
lia@ubuntu:~$ awk ' /12/ { print $0 } /21/ { print $0 }' BBS-list inventory-shipped
aardvark 555-5553 1200/300 B
alpo-net 555-3412 2400/1200/300 A
barfly 555-7685 1200/300 A
bites 555-1675 2400/1200/300 A
core 555-2912 1200/300 C
foeey 555-1234 2400/1200/300 B
foot 555-6699 1200/300 B
macfoo 555-6480 1200/300 A
sdace 555-3430 2400/1200/300 A
sabafoo 555-2127 1200/300 C
sabafoo 555-2127 1200/300 C
Jan 21 36 64 620
Apr 21 70 74 514
lia@ubuntu:~$ ls -l
total 236252
-rwxrwxr-x 1 lia lia      84 Jan 15 13:57 backup.sh
-rw-rw-r-- 1 lia lia 120895105 Jan 13 13:44 backup.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 lia lia    313 Jan 22 10:00 BBS-list
-rw-rw-r-- 1 lia lia     59 Jan 22 10:49 data
-rw-rw-r-- 1 lia lia    311 Jan 22 10:11 editor
-rw-rw-r-- 1 lia lia      0 Jan  9 16:24 example.txt
-rw-rw-r-- 1 lia lia 120949121 Jan  7 02:52 google-chrome-stable_current_x86_64.rpm
-rw-rw-r-- 1 lia lia    274 Jan 22 10:25 inventory-shipped
-rw-rw-r-- 1 lia lia   10240 Jan 10 07:32 latihan.tar
-rw-rw-r-- 1 lia lia    191 Jan 10 07:37 Lia.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 lia lia     20 Jan  9 16:26 lia.txt
-rw-rw-r-- 1 lia lia     81 Jan 10 07:36 Lia.txt
-rwxrwxr-x 1 lia lia    171 Jan 22 09:08 program
drwxr-xr-x 8 root root   4096 Jan  9 20:05 rpmbuild
drwxr-xr-x 2 root root   4096 Jan  9 16:37 samba
-rw-r--r-- 1 root root  10240 Jan  9 16:38 samba.tar
lia@ubuntu:~$

```

Kesimpulan Praktikum : Data File pada "AWK"

Pentingnya File Data: File sangat penting dalam pemrograman karena berfungsi sebagai media penyimpanan informasi secara permanen yang dapat digunakan sebagai input maupun output oleh program perangkat lunak.

Jenis File: Data file terdiri dari dua jenis utama, yaitu file teks (ASCII) yang berisi karakter yang dapat dibaca dan diedit, serta file biner yang berisi data dalam format yang hanya bisa dipahami oleh aplikasi tertentu.

Pemrosesan Baris (Line-Oriented): AWK adalah bahasa yang bersifat line-oriented, di mana setiap tindakan (action) idealnya dimulai pada baris yang sama dengan polanya (pattern).

Penggunaan Backslash Continuation: Untuk menuliskan pola dan tindakan pada baris yang berbeda, penggunaan backslash (\) adalah satu-satunya cara yang tersedia agar perintah tidak dianggap error oleh sistem.

Aturan Komentar: Tanda pagar (#) digunakan untuk memulai komentar, namun harus diperhatikan bahwa komentar tidak dapat dicampur dengan backslash continuation karena AWK akan mengabaikan seluruh instruksi setelah tanda # pada baris tersebut.

Efisiensi dengan Titik Koma: Beberapa aturan dapat ditempatkan dalam satu baris perintah yang sama dengan cara memisahkan setiap pernyataan menggunakan tanda titik koma (;) untuk menjaga konsistensi program.

Variabel Bawaan (Internal Variables): Penggunaan variabel seperti NR (jumlah baris yang dibaca) dan NF (jumlah kolom) sangat memudahkan dalam melakukan kalkulasi statistik sederhana seperti menghitung total byte atau mencari panjang baris maksimal dalam suatu file.

Nama : Saidatul Awwaliyah

Prodi : Teknik Informatika